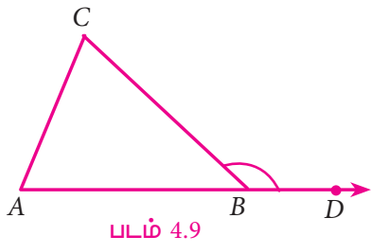
4.3 வெளிக்கோணங்கள் (Exterior Angles)



படம் 4.9

ஒரு முக்கோணத்தில் மூன்று முனைகள், மூன்று பக்கங்கள், மூன்று கோணங்கள் ஆகியன உள்ளன என நாம் அறிவோம். இப்போது, படம் 4.9 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணத்தை உற்று நோக்குக

ΔABC இல் பக்கம் AB ஆனது D வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. $\angle CBD$ என்ற கோணத்தை உற்று நோக்குக. அக்கோணமானது BC மற்றும் BD ஆல் அமைகிறது. $\angle CBD$ ஆனது ΔABC இக்கு B இல் அமைந்த வெளிக்கோணம் எனப்படும்.

சிந்திக்க

BC ஐ F வரை நீட்டினால், ΔABC க்கு B இல் வெளிக் கோணம் அமையுமா?

கோணங்கள், $\angle ABC$ மற்றும் $\angle CBD$ ஆகியவை அடுத்துள்ள கோணங்களாகும். மேலும் அவை நேரிய கோண இணைகளாக அமைவதையும் நாம் காணலாம்.

மேலும், $\angle CAB$ மற்றும் $\angle ACB$ ஆகியவை $\angle CBD$ இக்கு அடுத்தடுத்து அமையாத கோணங்களாகும். அவை $\angle CBD$ இக்கு உள்ளெதிர்க் கோணங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

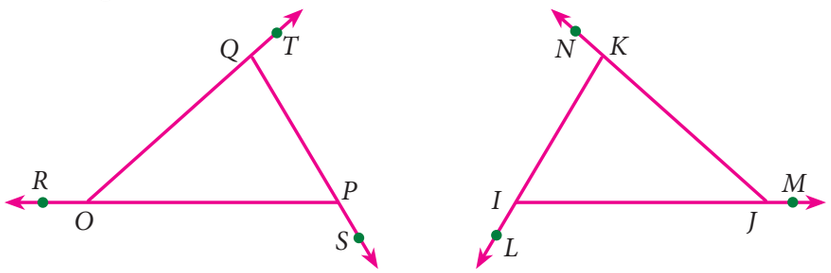
குறிப்பு

ΔABC இல் பக்கங்கள் BC ஐ E வரையும், CA ஐ F வரையும் நீட்டிப்பதன் மூலம், C மற்றும் A இல் வெளிக்கோணங்களை அமைக்கலாம்.

4.3.1 முக்கோணத்தின் வெளிக்கோணங்களின் பண்புகள் (Exterior Angle Properties of a Triangle)

செயல்பாடு

முக்கோணத்தின் வெளிக்கோணங்களின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்ளக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணங்களின் வெளிக்கோணங்களைப் பட்டியலிடுக.



ஒவ்வொரு வெளிக்கோணத்தையும் அவற்றின் உள்ளெதிர்க் கோணங்களையும் அளந்து அட்டவணைப்படுத்துக. இம்முடிவை முறையாக நிரூபிக்க முயற்சி செய்வோம்

வெளிக்கோணம்	உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல்

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 75 05-07-2019 18:11:10